

Άσκηση 5-6.1

Λύση

Παραγοντοποιώντας τα πολυώνυμα του αριθμητή και του παρονομαστή, η συνάρτηση $\mathcal{H}(s)$ γράφεται ως

$$\mathcal{H}(s) = \frac{s^2 - s - 6}{s^3 + 8s^2 + 29s + 52} = \frac{(s+2)(s-3)}{(s^2 + 4s + 13)(s+4)} = \frac{(s+2)(s-3)}{(s+2-3j)(s+2+3j)(s+4)}$$

από όπου διαπιστώνεται πως διαθέτει δύο μηδενικές τιμές στις θέσεις $z_1 = -2$ και $z_2 = 3$ και τρεις πόλους στις θέσεις $p_1 = -2 + 3j$, $p_2 = -2 - 3j$ και $p_3 = -4$. Οι λεπτομέρειες του γεωμετρικού υπολογισμού της συνάρτησης $\mathcal{H}(s)$ στις θέσεις $s_1 = 3 + 5j$ και $s_2 = -4 + j$ αναπαρίστανται με διαγραμματικό τρόπο στις εικόνες (α) και (β) του Σχήματος Α, ενώ η αναλυτική διαδικασία έχει ως εξής:

Για την περίπτωση (α) $s_1 = 3 + 5j$, τα διανύσματα $\chi_1 = s_1 - z_1$ και $\chi_2 = s_1 - z_2$ που ορίζονται από τις μηδενικές τιμές z_1 και z_2 και το σημείο s_1 έχουν μέτρο και φάση που δίνονται από τις σχέσεις

$$r_1 = |\chi_1| = |s_1 - z_1| = \sqrt{[3 - (-2)]^2 + (5 - 0)^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$

$$\vartheta_1 = \angle \chi_1 = \angle(s_1 - z_1) = \tan^{-1} \left\{ \frac{5 - 0}{3 - (-2)} \right\} = \tan^{-1} \{1\} = 45^\circ$$

$$r_2 = |\chi_2| = |s_1 - z_2| = \sqrt{(3 - 3)^2 + (5 - 0)^2} = \sqrt{25} = 5$$

$$\vartheta_2 = \angle \chi_2 = \angle(s_1 - z_2) = \tan^{-1} \left\{ \frac{5 - 0}{3 - 3} \right\} = \tan^{-1} \{\infty\} = 90^\circ$$

Από την άλλη πλευρά, τα διανύσματα $\xi_1 = s_1 - p_1$, $\xi_2 = s_1 - p_2$ και $\xi_3 = s_1 - p_3$ που ορίζονται από τους πόλους p_1 , p_2 και p_3 και το σημείο s_1 έχουν μέτρο και φάση που υπολογίζονται ως

$$q_1 = |\xi_1| = |s_1 - p_1| = \sqrt{[3 - (-2)]^2 + (5 - 3)^2} = \sqrt{25 + 4} = \sqrt{29}$$

$$\varphi_1 = \angle \xi_1 = \angle(s_1 - p_1) = \tan^{-1} \left\{ \frac{5 - 3}{3 - (-2)} \right\} = \tan^{-1} \left\{ \frac{2}{5} \right\} = 21.801409^\circ$$

$$q_2 = |\xi_2| = |s_1 - p_2| = \sqrt{[3 - (-2)]^2 + [5 - (-3)]^2} = \sqrt{25 + 64} = \sqrt{89}$$

$$\varphi_2 = \angle \xi_2 = \angle(s_1 - p_2) = \tan^{-1} \left\{ \frac{5 - (-3)}{3 - (-2)} \right\} = \tan^{-1} \left\{ \frac{8}{5} \right\} = 57.994616^\circ$$

$$q_3 = |\xi_3| = |s_1 - p_3| = \sqrt{[3 - (-4)]^2 + (5 - 0)^2} = \sqrt{49 + 25} = \sqrt{74}$$

$$\varphi_3 = \angle \xi_3 = \angle(s_1 - p_3) = \tan^{-1} \left\{ \frac{5 - 0}{3 - (-4)} \right\} = \tan^{-1} \left\{ \frac{5}{7} \right\} = 35.537677^\circ$$

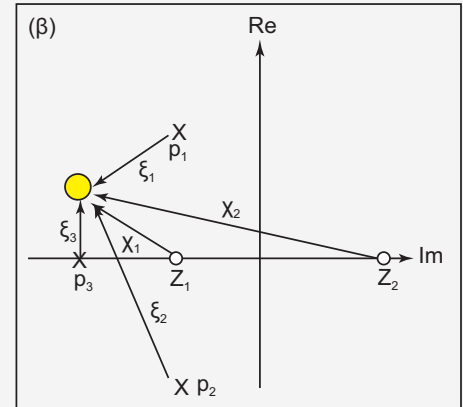
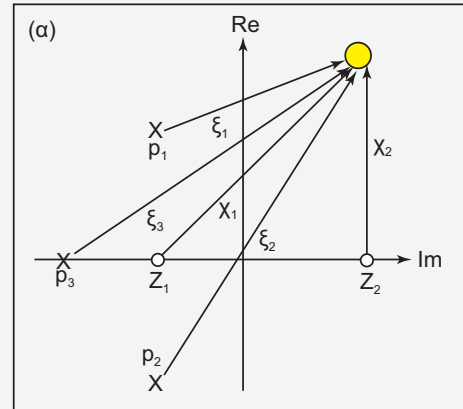
Αντικαθιστώντας τις παραπάνω παραστάσεις στην εξίσωση υπολογισμού της συνάρτησης μεταφοράς με τη γεωμετρική μέθοδο, θα λάβουμε

$$\begin{aligned} \mathcal{H}(s_1) &= \mathcal{H}(3 + 5j) = \frac{\prod_{m=1}^2 r_m}{\prod_{n=1}^3 q_n} \exp \left[j \left(\sum_{m=1}^2 \vartheta_m - \sum_{n=1}^3 \varphi_n \right) \right] \\ &= \frac{r_1 r_2}{q_1 q_2 q_3} \exp \left[j (\vartheta_1 + \vartheta_2 - \varphi_1 - \varphi_2 - \varphi_3) \right] \\ &= \frac{(5\sqrt{2})5}{\sqrt{29}\sqrt{89}\sqrt{74}} \times \exp \left[j (45^\circ + 90^\circ - 21.801409^\circ - 57.994616^\circ - 35.537677^\circ) \right] \\ &= \frac{25\sqrt{2}}{\sqrt{190994}} e^{j19.666298^\circ} = 0.080899 e^{j19.666298^\circ} \end{aligned}$$

Το παραπάνω αποτέλεσμα είναι σωστό, αφού αν υπολογίσουμε απευθείας την τιμή της παράστασης $\mathcal{H}(3 + 5j)$ αντικαθιστώντας την τιμή $s = 3 + 5j$ στην εξίσωση ορισμού της συνάρτησης $\mathcal{H}(s)$, θα λάβουμε

$$\begin{aligned} \mathcal{H}(3 + 5j) &= \frac{(3 + 5j)^2 - (3 + 5j) - 6}{(3 + 5j)^3 + 8(3 + 5j)^2 + 29(3 + 5j) + 52} = \frac{-25 + 25j}{-187 + 395j} \\ &= \frac{25\sqrt{2}e^{-j45^\circ}}{\sqrt{190994}e^{-j64.666295^\circ}} = 0.080899 e^{j19.666295^\circ} \end{aligned}$$

όπως προκύπτει μετά από πράξεις, που είναι το ίδιο αποτέλεσμα με εκείνο που πήραμε διά της εφαρμογής της γεωμετρικής μεθόδου. Η διαφορά στο έκτο δεκαδικό ψηφίο της γωνίας στο τελικό αποτέλεσμα έχει να κάνει με την ακρίβεια των υπολογισμών και φυσικά θεωρείται αμελητέα.



Σχήμα Α. Γεωμετρικός υπολογισμός της συνάρτησης $\mathcal{H}(s)$ στις θέσεις $s_1 = 3 + 5j$ και $s_2 = -4 + j$.

Για την περίπτωση (β) $s_2 = -4 + j$, τα διανύσματα $\chi_1 = s_2 - z_1$ και $\chi_2 = s_2 - z_2$ που ορίζονται από τις μηδενικές τιμές z_1 και z_2 και το σημείο s_2 έχουν μέτρο και φάση που δίνονται από τις σχέσεις

$$\begin{aligned} r_1 &= |\chi_1| = |s_2 - z_1| = \sqrt{[-4 - (-2)]^2 + (1 - 0)^2} = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5} \\ \vartheta_1 &= \angle \chi_1 = \angle(s_2 - z_1) = \tan^{-1} \left\{ \frac{1 - 0}{-4 - (-2)} \right\} = \tan^{-1} \left\{ -\frac{1}{2} \right\} = -26.565051^\circ \\ r_2 &= |\chi_2| = |s_2 - z_2| = \sqrt{(-4 - 3)^2 + (1 - 0)^2} = \sqrt{49 + 1} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2} \\ \vartheta_2 &= \angle \chi_2 = \angle(s_2 - z_2) = \tan^{-1} \left\{ \frac{1 - 0}{-4 - 3} \right\} = \tan^{-1} \left\{ -\frac{1}{7} \right\} = -8.130102^\circ \end{aligned}$$

ενώ τα διανύσματα $\xi_1 = s_1 - p_1$, $\xi_2 = s_1 - p_2$ και $\xi_3 = s_1 - p_3$ που ορίζονται από τους πόλους p_1 , p_2 και p_3 και το εν λόγω σημείο έχουν μέτρο και φάση που υπολογίζονται ως

$$\begin{aligned} q_1 &= |\xi_1| = |s_2 - p_1| = \sqrt{[-4 - (-2)]^2 + (1 - 3)^2} = \sqrt{4 + 4} = 2\sqrt{2} \\ \varphi_1 &= \angle \xi_1 = \angle(s_2 - p_1) = \tan^{-1} \left\{ \frac{1 - 3}{-4 - (-2)} \right\} = \tan^{-1} \{1\} = 45^\circ \\ q_2 &= |\xi_2| = |s_2 - p_2| = \sqrt{[-4 - (-2)]^2 + [1 - (-3)]^2} = \sqrt{4 + 16} = 2\sqrt{5} \\ \varphi_2 &= \angle \xi_2 = \angle(s_2 - p_2) = \tan^{-1} \left\{ \frac{1 - (-3)}{-4 - (-2)} \right\} = \tan^{-1} \{-2\} = -63.434948^\circ \\ q_3 &= |\xi_3| = |s_2 - p_3| = \sqrt{[-4 - (-4)]^2 + (1 - 0)^2} = \sqrt{1} = 1 \\ \varphi_3 &= \angle \xi_3 = \angle(s_2 - p_3) = \tan^{-1} \left\{ \frac{1 - 0}{-4 - (-4)} \right\} = \tan^{-1} \{\infty\} = 90^\circ \end{aligned}$$

Αντικαθιστώντας τις παραπάνω παραστάσεις στην εξίσωση υπολογισμού της συνάρτησης μεταφοράς, θα λάβουμε

$$\begin{aligned} \mathcal{H}(s_2) &= \mathcal{H}(-4 + j) = \frac{\prod_{m=1}^2 r_m}{\prod_{n=1}^3 q_n} \exp \left[j \left(\sum_{m=1}^2 \vartheta_m - \sum_{n=1}^3 \varphi_n \right) \right] = \frac{r_1 r_2}{q_1 q_2 q_3} \exp \left[j (\vartheta_1 + \vartheta_2 - \varphi_1 - \varphi_2 - \varphi_3) \right] \\ &= \frac{\sqrt{5}(5\sqrt{2})}{(2\sqrt{2})(2\sqrt{5})(1)} \exp \left[j(-26.565^\circ - 8.130^\circ - 45^\circ + 63.434^\circ - 90^\circ) \right] = \frac{5}{4} e^{-j106.260^\circ} = 1.25 e^{-j106.260^\circ} \end{aligned}$$

Το παραπάνω αποτέλεσμα είναι σωστό, αφού αν υπολογίσουμε απευθείας την τιμή της παράστασης $\mathcal{H}(3 + 5j)$ αντικαθιστώντας την τιμή $s = -4 + j$ στην εξίσωση ορισμού της συνάρτησης $\mathcal{H}(s)$, θα λάβουμε

$$\mathcal{H}(-4 + j) = \frac{(-4 + j)^2 - (-4 + j) - 6}{(-4 + j)^3 + 8(-4 + j)^2 + 29(-4 + j) + 52} = \frac{13 - 9j}{4 + 12j} = \frac{5\sqrt{10}e^{-j34.695^\circ}}{4\sqrt{10}e^{j71.565^\circ}} = 1.25e^{-j106.260^\circ}$$

όπως προκύπτει μετά από πράξεις, που είναι το ίδιο αποτέλεσμα με εκείνο που λάβαμε με τη γεωμετρική μέθοδο.